Lucas Neumann

Engenheiro de Software Sênior — Precificação, Risco e Ferramentas de IA

São Paulo, SP · +55 55 99966-4032 · neumann.m.lucas@gmail.com · linkedin.com/in/lucas-mneumann · github.com/neumann-mlucas · neumann-mlucas.github.io/cv

Resumo

Engenheiro backend sênior (Python, Go) construindo pipelines de dados, infraestrutura cloud e ferramentas para agentes de IA em sistemas financeiros. Cinco anos no buy side e no sell side: serviços de market data e precificação em tempo real onde indisponibilidade não é opção, integrações ETL de alto volume com plataformas de fornecedores e grandes migrações de bases de código legadas. Mais recentemente, ferramentas baseadas em MCP que dão a agentes LLM acesso controlado a dados e sistemas de produção.

Experiência

BWGI 2025–atual

Engenheiro de Software Sênior

- Integrei plataformas de fornecedores — Bloomberg (MARS, Data License), PMS Arcesium e outros produtos de dados e precificação — por meio de pipelines ETL complexos e de alto volume, com conciliação automática contra a precificação legada.
- Projetei um novo pipeline de dados de risco — saída do motor de risco → PostgreSQL → Qlik — com tabelas de gregas e fatores de risco e um controle de qualidade de dados (conciliação entre camadas, outliers por z-score robusto), executado diariamente por fundo.
- Construí ferramentas de agentes de IA para os times de risco e precificação: um toolkit em Go com CLIs e servidores **MCP**, além de mais de 20 skills, que dão a agentes LLM acesso controlado a dados e sistemas internos, distribuído em versões.
- Conduzi grandes migrações e refatorações em uma base de código legada — orquestração migrada para Airflow 3 em Kubernetes e stack de dados atualizada em 18 pacotes compartilhados — mantendo em produção os serviços de precificação e risco.
- Principal plantonista de precificação e risco; mais de 800 PRs mesclados em 32 repositórios em 12 meses.

Bank of America 2023–2025

Engenheiro de Software, AVP — FICC Mercados Emergentes

Entrei como consultor pela BRQ em 2023; fui contratado diretamente como Assistant Vice President em 2024.

- Construí e operei a infraestrutura de curvas em tempo real da mesa de derivativos e câmbio de mercados emergentes: market data e marcações dos traders alimentando o sistema de precificação sell side, além da publicação intradiária e de fechamento das curvas em bancos internos.
- Responsável pela integração em tempo real da **PTAX** com o Banco Central do Brasil — serviço de alta disponibilidade e tolerância a falhas próxima de zero, em que qualquer falha gera risco reputacional direto.
- Desenvolvi em um dos maiores monorepos Python do setor (mais de 15 anos, camada de performance em C++): processamento de market data orientado a eventos sobre NoSQL e mensageria proprietários.

Apex Capital 2021–2022

Desenvolvedor de Software

Hedge fund

- Migrei rotinas operacionais do Agendador de Tarefas do Windows para o Apache Airflow, aumentando a confiabilidade e a visibilidade dos processos diários do fundo.
- Integrei APIs de serviços financeiros e construí dashboards, visualizações de dados e scrapers para o time de investimentos.

Competências

Engenharia
Python, Go, SQL (PostgreSQL, Snowflake), MongoDB, Redis, Airflow/Astronomer, Docker, Kubernetes, AWS, Datadog, MCP, Linux, Git

Sistemas financeiros
Bloomberg MARS & market data, Arcesium, MSCI Barra, S&P Global, Qlik

Domínio
Juros, crédito, câmbio, renda fixa; precificação de derivativos; VaR, expected shortfall, gregas

Idiomas
Português (nativo), Inglês (fluente)

Formação

UNICAMP — Universidade Estadual de Campinas
Mestrado em Físico-Química
2018–2020
Simulação computacional de proteínas; uso diário de clusters HPC, Python, Julia, C/C++ e Linux.

Projetos

git-archaeologist (Rust)
CLI rápida que extrai séries temporais do histórico git (LOC, sobrevivência de coortes, acoplamento, hotspots) em TSV, CSV, JSON ou Parquet.

ragwatcher (Python)
RAG local e incremental sobre um diretório, exposto como ferramenta MCP e CLI.

visidata-rs (Rust)
Reescrita em Rust (Polars, Ratatui) do explorador de dados de terminal VisiData, extensível em Lua como o Neovim; em andamento.

StringArt.jl (Julia)
Arte generativa: transforma fotos em padrões de string art.

MonteCarloArt.jl (Julia)
Arte generativa: imagens pontilhistas por amostragem Monte Carlo.